

RANGKUMAN AKADEMIS PAPER REFERENSI METODOLOGI

Judul Paper: OpenEDS: Open Eye Dataset
Penulis & Instansi: Stephan J. Garbin, Yiru Shen, Immo Schuetz, Robert Cavin, Gregory Hughes, & Sachin S. Talathi (Meta / Facebook Reality Labs & UCL, 2019)

1. Ringkasan Singkat & Kontribusi Utama Paper

Paper ini memperkenalkan **OpenEDS (Open Eye Dataset)** buatan Meta AI, dataset raksasa berisi 356.649 citra mata manusia dari 152 responden pada frekuensi tinggi 200 Hz. Terdiri dari 12.759 citra yang dilengkapi masker segmentasi semantik tingkat piksel (pixel-level annotation) untuk area iris, sclera, dan pupil.

2. Mengapa Memilih Paper Ini Sebagai Acuan SOP-03 & SOP-08?

- **Gold Standard Segmentasi Semantik:** Menjadi acuan utama internasional dalam pembuatan masker biner pupil (SOP-03) dan tolok ukur evaluasi tumpang-tindih masker (SOP-08).
- **Standar Evaluasi Arsitektur AI:** Mempublikasikan baseline arsitektur mSegNet dengan capaian Mean Intersection-over-Union (mIoU) sebesar 91.4% hingga 98.3%.
- **Justifikasi Format Biner:** Menjadi landasan bahwa masker pupil harus direpresentasikan dalam format citra biner (Pupil = 255 Putih, Background = 0 Hitam).

3. Poin-Poin Utama yang Dijadikan Acuan dalam Riset Kita

Elemen Acuan	Penerapan dalam Riset Kita (SOP-03 & SOP-08)
Satuan Pengukuran	Piksel (px) / Pixel-Level Mask pada ruang koordinat citra 640x400 piksel.
Metrik Evaluasi (SOP-08)	Dice Similarity Coefficient (DSC) & IoU Score: Menghitung persentase tumpang-tindih piksel tebakan AI vs Ground Truth. Target skor Dice > 90% mengacu pada standar paper ini.
Format Masker Biner	Mengadopsi konvensi representasi masker biner piksel 1-channel (8-bit) di mana area pupil diisolasi secara sempurna.

4. Kesimpulan Akademis

Paper OpenEDS menegaskan bahwa evaluasi segmentasi pupil yang sah dan objektif diukur menggunakan metrik tumpang-tindih piksel (Dice Score & IoU), yang menjamin kepastian kualitas data sebelum disimpan ke dataset publik.